

Nama:muhammad yusril firmansyah

Nim:240411100229

kelas :penambangan data (B)

Analisa Data Menggunakan Pohon Keputusan (Decision Tree)

Deskripsi Proyek

Proyek ini digunakan untuk membuat analisis data menggunakan metode Decision Tree pada dataset penyakit jantung menggunakan KNIME.

Konsep Dasar Pohon Keputusan

Decision Tree adalah metode klasifikasi yang membentuk struktur pohon untuk menentukan keputusan berdasarkan atribut data. Node akar merupakan atribut utama, cabang adalah hasil keputusan, dan daun merupakan hasil klasifikasi.

Gain Ratio

Gain Ratio digunakan untuk memilih atribut terbaik dalam pembentukan pohon keputusan. Metode ini memperbaiki Information Gain dengan membagi hasil gain menggunakan Split Information sehingga atribut dengan banyak kategori tidak terlalu mendominasi.

Rumus Gain Ratio:

Gain Ratio = Information Gain / Split Information

Informasi Dataset

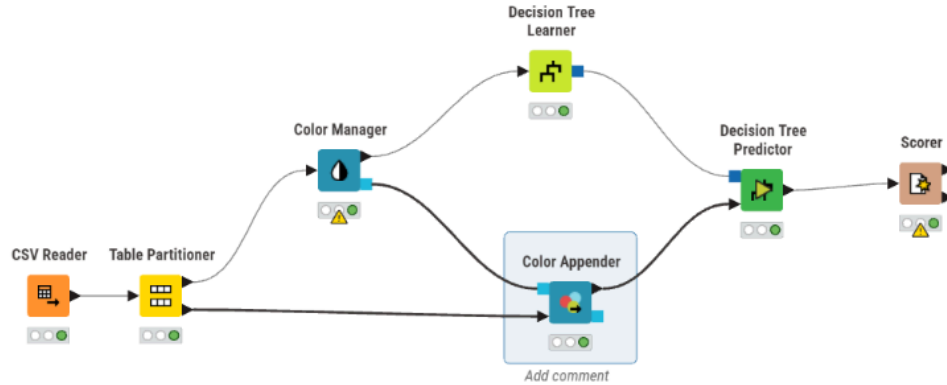
Jumlah baris data: 1000

Jumlah kolom data: 16

Kolom dataset: Age, Gender, Cholesterol, Blood Pressure, Heart Rate, Smoking, Alcohol Intake, Exercise Hours, Family History, Diabetes, Obesity, Stress Level, Blood Sugar, Exercise Induced Angina, Chest Pain Type, Heart Disease

Tatanan Workflow KNIME

Berikut susunan node KNIME untuk analisis Decision Tree menggunakan Gain Ratio:



Langkah Pengerjaan di KNIME

1. Import dataset menggunakan node CSV Reader.
2. Gunakan partitioning untuk membagi data training dan testing
3. Color manager untuk memberi warna kelas
4. Gunakan Decision Tree Learner dan pilih kriteria Gain Ratio.
5. Hubungkan ke Decision Tree Predictor untuk prediksi.
6. Evaluasi hasil menggunakan node Scorer.

Kesimpulan

Metode Decision Tree dapat digunakan untuk klasifikasi penyakit jantung dengan membentuk aturan keputusan berdasarkan atribut data. Gain Ratio membantu memilih atribut terbaik agar hasil klasifikasi lebih optimal.